PROYECTO FINAL DE CICLO · DAW 2025-2026

Óptica Vision

Plataforma web para la gestión integral de una óptica



Raúl Miguel Almarza Robles
Desarrollo de Aplicaciones Web · Defensa del PFC

ESTRUCTURA

Índice de la presentación

01

Introducción y objetivos

Contexto del proyecto y problema a resolver

02

Tecnologías utilizadas

Stack PHP + MySQL sobre XAMPP

03

Arquitectura del proyecto

Estructura de carpetas y separación de capas

04

Modelo de datos

Las cuatro tablas de la base de datos

05

Autenticación y roles

Admin y paciente con permisos diferenciados

06

Funcionalidades del administrador

Pacientes, revisiones y citas

07

Funcionalidades del paciente

Panel personal en modo lectura

08

Seguridad y buenas prácticas

PDO, hashes, sesiones y validación

09

Conclusiones y próximos pasos

Aprendizajes y mejoras futuras

Introducción y objetivos

EL PROBLEMA

Muchas ópticas de barrio siguen gestionando pacientes, graduaciones y citas en papel o en hojas de cálculo. Esto provoca duplicados, pérdida de historiales y una mala experiencia para el paciente.

LA SOLUCIÓN

Una aplicación web centralizada con dos roles: el administrador gestiona toda la óptica y el paciente consulta su historial y sus citas desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. Esto tambien facilita al paciente poder explicarle su graduacion, las posibles enfermedades o las anotaciones del optometrista a un oftalmologo si lo requiriese.

Ahorra tiempo · Reduce errores · Mejora UX

Objetivos del proyecto

1. Centralizar pacientes, revisiones y citas en una única plataforma.
2. Diferenciar permisos por rol (admin / paciente) con sesiones seguras.
3. Registrar la graduación completa de ambos ojos (esfera, cilindro, eje).
4. Permitir al paciente consultar su historial y próximas citas.
5. Aplicar buenas prácticas: PDO preparado, hash de contraseñas, XSS-safe.

Tecnologías utilizadas



PHP 8

Lógica de servidor, orientación procedural-funcional



MySQL 8

Base de datos relacional · InnoDB · utf8mb4



HTML5

Estructura semántica de las plantillas



CSS3

Variables, Grid y Flexbox · responsive



JavaScript

UX: confirmaciones, alertas, nav activo



XAMPP

Apache + PHP + MySQL en local para desarrollo



PDO

Acceso a BD con sentencias preparadas



Git

Control de versiones y trazabilidad

Arquitectura del proyecto

```
Optica-web/

+-- admin/              <- páginas del administrador
|    +-- dashboard.php
|    +-- pacientes.php
|    +-- nueva_revision.php
|    +-- revisiones.php
|    `-- citas.php
+-- paciente/           <- páginas del paciente
|    +-- dashboard.php
|    +-- revisiones.php
|    `-- citas.php
+-- assets/
|    +-- css/style.css
|    `-- js/main.js
+-- config/database.php
+-- includes/           <- auth + plantillas
|    +-- auth.php
|    +-- header.php
|    `-- footer.php
+-- sql/optica.sql
`-- index.php  ·  login.php  ·  logout.php
```

Capas lógicas

Presentación	header.php · footer.php · style.css · main.js
Lógica por rol	admin/* y paciente/* (controladores + vista)
Seguridad	auth.php — sesiones, requireAdmin/Paciente
Acceso a datos	config/database.php — PDO singleton
Persistencia	MySQL · 4 tablas con FK en cascada

Modelo de datos

usuarios

```
[PK]  id                  INT
      nombre, apellidos
      email               UNIQUE
      password            (hash)
      rol   ENUM('admin','paciente')
      fecha_registro
```

pacientes

```
[PK]  id                    INT
[FK]  usuario_id     -> usuarios(id)
      dni                   UNIQUE
      fecha_nacimiento
      telefono, direccion
```

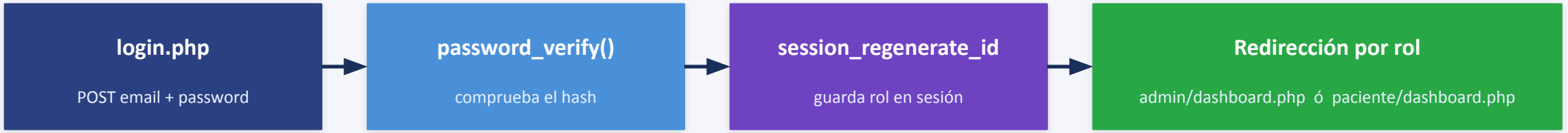
revisiones

```
[PK]  id                    INT
[FK]  paciente_id    -> pacientes(id)
      fecha, optometrista
      od_esfera / od_cilindro / od_eje
      oi_esfera / oi_cilindro / oi_eje
      diagnostico, observaciones
```

citas

```
[PK]  id                    INT
[FK]  paciente_id    -> pacientes(id)
      fecha_hora
      motivo
      estado ENUM(pendiente, confirmada,
                  cancelada, completada)
```

Autenticación y roles



Administrador (admin)

- Estadísticas globales y panel de control.
- Alta, edición y borrado de pacientes.
- Registro de revisiones oculares (graduación OD/OI).
- Agenda completa: crear, cambiar estado y eliminar citas.
- Acceso protegido por requireAdmin().

Paciente

- Solo accede a sus propios datos (filtrado por usuario_id).
- Panel personal con su última revisión y próxima cita.
- Historial completo de revisiones (lectura).
- Listado de todas sus citas y su estado.
- Acceso protegido por requirePaciente().

Funcionalidades del administrador



Dashboard

4 KPIs (pacientes, revisiones, citas pendientes y citas hoy) + próximas citas y últimas revisiones.



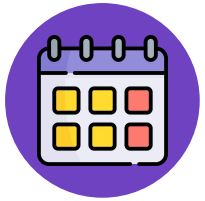
Pacientes

CRUD completo en una sola página. Alta, edición, borrado y conteo de revisiones por paciente.



Revisiones

Formulario con tabla de graduación OD/OI, diagnóstico y observaciones. Filtrado por paciente.



Citas

Agenda con cambio de estado (pendiente / confirmada / cancelada / completada) y borrado.

Funcionalidades del paciente



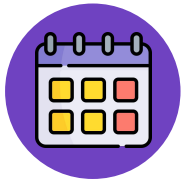
Mi panel

Resumen con número de revisiones, fecha de la próxima cita y datos personales.



Mis revisiones

Historial cronológico con graduación, diagnóstico y observaciones de cada visita.



Mis citas

Listado de todas las citas con badge de estado (pendiente, confirmada, cancelada, completada).



Privacidad por diseño

Cada consulta de paciente filtra siempre por el usuario_id de la sesión. Un paciente nunca puede ver — ni accidentalmente — datos de otro.

Modo solo lectura

Seguridad y buenas prácticas



PDO + sentencias preparadas

Todas las queries con datos del usuario van parametrizadas. Cero concatenación SQL.



password_hash() / verify

Las contraseñas se guardan hasheadas con bcrypt. Nunca en texto plano.



Sesiones blindadas

session_regenerate_id(true) tras login. Cookie de sesión destruida en logout.



htmlspecialchars()

Toda salida dinámica se escapa para prevenir XSS en las plantillas.



FK con ON DELETE CASCADE

Integridad referencial automática: al borrar un usuario desaparecen sus datos.



Validación de tipos

ctype_digit y casts a (int) en parámetros GET antes de usarlos en consultas.

Flujo de uso de la aplicación

1

Acceso y autenticación

El usuario abre /Optica-web → index.php redirige a login.php. Tras password_verify() se crea la sesión.

2

Routing por rol

index.php detecta el rol y envía a admin/dashboard.php o paciente/dashboard.php.

3

Operación en BD

La página llama a getDB() y ejecuta sentencias preparadas (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

4

Plantilla y vista

Se incluye header.php (nav según rol), se renderiza el contenido y se cierra con footer.php.

5

UX en cliente

main.js gestiona confirmaciones, alertas auto-cierre y el resaltado del menú activo.

6

Cierre de sesión

logout.php destruye la sesión y la cookie, y devuelve al login.

Conclusiones y mejoras futuras

LO QUE SE HA CONSEGUIDO

- Aplicación funcional con dos perfiles diferenciados.
- Modelo de datos normalizado y con integridad referencial.
- Capa de acceso a datos centralizada (PDO singleton).
- Buenas prácticas de seguridad aplicadas desde el inicio.
- Diseño responsive con CSS variables y Grid.
- Código modular y mantenible: includes reutilizables.

PRÓXIMAS MEJORAS

1. Cambio de contraseña obligatorio en el primer acceso del paciente.
2. Paginación en listados de revisiones y citas.
3. Solicitud de citas por parte del paciente (hoy es solo lectura).
4. Exportación a PDF del informe de revisión.
5. Logs de auditoría de las acciones del administrador.

¡Gracias!

Raúl Miguel Almarza Robles

Proyecto Final de Ciclo · DAW 2025-2026